33901번 - OR이 아니면? XOR 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	246	121	97	51.323%

문제

길이가 N인 정수 수열 A와 정수 M, K가 주어질 때, 아래 조건을 만족하는 (i, j) 쌍의 개수를 구하시오.

1. $A_i \oplus A_j = K$
2. $j - i \le M$ $(i < j)$

A_i는 A의 i번째 원소를 의미한다.

입력

첫 번째 줄에 수열의 길이 N, M, K가 주어진다. $(2 \le N \le 10^6; 1 \le M \le N-1; 0 \le K \le 2^{17}-1)$

두 번째 줄에 수열 A의 원소 A_i가 공백으로 구분되어 N개 주어진다. $(0 \le A_i \le 100\,000)$

출력

첫 번째 줄에 조건을 만족하는 (i, j) 쌍의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 1 2
1 2 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
10 5 7
1 7 3 6 0 2 5 6 4 8
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

예제 입력 3 복사

```
4 3 7
2 5 2 5
```

예제 출력 3 복사

```
4
```

예제 입력 4 복사

```
9 4 3
5 7 9 11 13 15 17 19 21
```

예제 출력 4 복사

```
0
```

힌트

음이 아닌 두 정수 A, B의 배타적 논리합 $A \oplus B$는 다음과 같이 정의된다.

이진법으로 생각했을 때, A의 2^k의 자릿수와 B의 2^k의 자릿수가 서로 다르면 $A \oplus B$의 2^k의 자릿수가 1이고, 같으면 $A \oplus B$의 2^k의 자릿수가 0이다. (단, $k \geq 0$)

예를 들어 $12 \oplus 10$은 12 = $1100_{(2)}$, 10 = $1010_{(2)}$이므로 $1100_{(2)} \oplus 1010_{(2)}$ = $0110_{(2)}$ = 6이다.

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2025 한양대학교 ERICA 프로그래밍 경시대회 HEPC (/category/1115) > MOSS Division (/category/detail/4503) C번

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2025 한양대학교 ERICA 프로그래밍 경시대회 HEPC (/category/1115) > COSS Division (/category/detail/4504) E번

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2025 한양대학교 ERICA 프로그래밍 경시대회 HEPC (/category/1115) > Open Contest (/category/detail/4505) F번

- 문제를 만든 사람: qsccsq22 (/user/qsccsq22)
- 문제를 검수한 사람: bsyun0571 (/user/bsyun0571), bumsoo0515 (/user/bumsoo0515), gi1dong2 (/user/gi1dong2), hellogaon (/user/hellogaon), jaemkim01 (/user/jaemkim01), khj20006 (/user/khj20006), kjmin622 (/user/kjmin622), putdata (/user/putdata), rasauq1122 (/user/rasauq1122), rhdqor213 (/user/rhdqor213), sjhi00 (/user/sjhi00), skeep194 (/user/skeep194), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 비트마스킹 (/problem/tag/14)
- 슬라이딩 윈도우 (/problem/tag/68)

메모